

2026-06-15 4-6교시

날짜: 2026/06/15 12:31

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록 (2026-06-15)

1. 회의 개요

1.1 성격

- DB 설계/SQL 실습 수업 진행 중 공지 + ERD 실습 안내
- 면담(코칭) 일정 조정 및 운영 방식(대면/줌) 안내 포함

1.2 참석자

- 강사(1)
- 수강생 다수
- 코치(언급됨, 일부 지원 예정)

2. 주요 공지 사항 (면담/코칭 일정)

2.1 일정 조정 및 불가 날짜

- 강사 부재로 면담 불가: 6/23, 6/24
- 위 날짜 신청자는 6/25(목)로 이관 예정
- 시간대는 추후 확정(확인 필요)
- 같이 진행 vs 개별 진행은 분리 가능성 언급(상황 보고 결정)

2.2 신청 인원 중복/겹침 이슈

- 특정 날짜에 신청자가 3명씩 배정된 날이 존재
- 예: 6/22, 7/6 등에 신청자 3명 언급(정확 날짜 일부 “확인 필요”)
- 일정 운영이 빡빡해져 조정 필요 상황 공유

2.3 줌(비대면) 가능 일정

- 7/20~7/26 이후(정확 날짜 확인 필요)부터는 줌 면담 가능
- 대면이 아니어도 되는 경우 줌으로 전환 권장
- 줌 진행 시 다과 제공 없음 안내

2.4 당일(오늘) 면담 운영 방식

- 오늘 신청자들은 연령대가 비슷하여 끝나고 같이 이동/진행 제안
- 개별 희망자는 별도 연락 요청
- 종료 후 투썸에서 대기(수강생들은 약 17시 전후 합류 안내)

2.5 면담 신청 독려

- “경험이 없어서 면담할 게 없다” 는 수강생에게:
- 오히려 그런 경우 더 면담을 해야 한다고 강조
- 급하지 않으면 9월경 추가 일정 가능성 언급(확인 필요)

3. 수업 진행 내용 요약 (DB 제약조건/키/ERD)

3.1 DB 설계 관점 정리

3.1.1 제약조건의 목적

- 잘못된 데이터 입력을 방지하여 데이터 무결성 보장
- 비즈니스 규칙을 DB 레벨에서 강제(프론트/백엔드 실수 대비 “마지막 방어선”)

3.1.2 제약조건이 유용한 이유

- DB 관리자 관점: 무결성 유지(개체/참조 무결성)
- 비즈니스 관점: 규칙 강제(예: 19세 미만 가입 차단)
- 분석/개발 관점: 불필요 데이터 감소 → 쿼리 탐색/정제 비용 감소, 양질 데이터 확보

3.2 주요 제약조건 설명

3.2.1 NOT NULL

- 값 미입력 시 에러 발생
- “필수 입력” 조건 설정

3.2.2 UNIQUE

- 중복 값 허용하지 않음
- 예시: 이메일은 UNIQUE가 적합, 이름은 동명이인 때문에 일반적으로 부적합

3.2.3 DEFAULT

- 값이 없을 때 기본값 자동 설정
- 예시: 주소 미입력 시 기본값 설정 가능(단, 쇼핑몰 배송지 등은 NOT NULL이 더 적절할 수 있음)

3.2.4 CHECK

- 값 범위 제한(예: 19세 이상만 허용)

3.2.5 CONSTRAINT 명시

- 제약조건에 이름을 부여하여 조회/관리 용이
- 테이블 수정(ALTER TABLE)로 제약조건 추가/삭제 가능

3.3 키(Key) 개념 정리 (핵심만)

3.3.1 기본키(Primary Key)

- 레코드를 유일하게 식별
- 중복 불가 + NULL 불가
- 테이블당 일반적으로 1개(단, 상황에 따라 복합 기본키 가능)

3.3.2 외래키(Foreign Key)

- 다른 테이블의 기본키를 참조하여 관계 연결
- 참조 무결성: 참조하는 값은 부모 테이블의 PK에 존재해야 함

3.3.3 복합 기본키 사례

- 주문 이력 등 관계 테이블에서 2개 컬럼을 묶어 PK로 설정하는 경우 소개

4. 실습 진행 (SQLite 테이블 생성 + ERD)

4.1 실습 준비

4.1.1 DB 파일 생성

- 데이터셋 폴더에 school_db.db 새로 생성
- VS Code에서 SQLite 연결 설정
- 연결 대상이 class.db가 아니라 school_db.db로 선택되어야 함

4.1.2 외래키 활성화

- 실습 초기 단계에서 외래키 활성화 SQL 실행 필요(구문 상세는 자료 참고)

4.2 실습: 테이블 생성(제약조건 포함)

- 테이블 생성은 조화가 아니라 CREATE TABLE 중심
- “데이터가 없는 것이 정상” 이며, 생성 여부는 테이블 목록 새로고침으로 확인

4.2.1 생성 테이블(총 5개)

- Department(학과/부서)
- Professor(교수)
- Student(학생)
- Course(강의)
- Enrollment(수강)

4.2.2 설계 포인트(강조)

- Department는 PK로 부서ID를 사용
- Professor/Student/Course는 참조용으로 department_id / professor_id 등을 FK로 사용
- Enrollment는 학생-강의의 연결 테이블로서
- 복합 PK(student_id + course_id)
- FK 2개(학생 참조 + 강의 참조)

4.2.3 오류 발생 시 조치

- 테이블 삭제는 참조 관계 역순(자식→부모)으로 DROP
- 드롭 순서 예시가 자료에 제공되었으나 Classroom 테이블 포함 여부/순서는 “확인 필요” 언급

4.3 ERD Editor(VS Code) 사용 실습

4.3.1 설치 및 파일 생성

- VS Code 확장: ERD Editor 검색/설치
- 파일 생성: school_db.erd(경로: 3주차/04 데이터베이스 개요 폴더)

4.3.2 스키마 Import로 ERD 자동 생성

- ERD 화면에서 마우스 우클릭:
- Database → SQLite → Import → Schema SQL
- 생성한 SQL 파일(또는 테스트용 SQL) 불러오면 관계도 자동 생성

4.3.3 Export 기능

- ERD에서 Export → .sql로 내보내기 가능
- 내보낸 SQL을 열어보면 CREATE TABLE 구문이 생성됨
- 결론:
- 코드 → ERD 변환 가능, ERD → 코드 생성 가능
- 단, 내보낸 SQL은 최종 검토/수정이 필요

5. ERD 관계 개념 정리(수업 내 설명)

5.1 관계 유형

- 기본은 일대다(1:N)로 이해/설정 권장
- 일대일(1:1)은 매우 예외적(보안/민감정보 분리 등)
- 다대다(N:M)는 최종적으로 중간 테이블로 분해하여 1:N 구조로 구현(정규화와 연계, 다음 시간에 상세)

5.2 선택/필수 관계 표시(ERD Editor 기준)

- 0..N(선택적) vs 1..N(필수 포함) 개념 설명
- 예시로 고객-계좌 관계 시나리오를 들며
- “계좌가 필수인지 여부에 따라 0..N 또는 1..N 선택” 안내

6. 질의응답/추가 논의

6.1 “쓸모없는 데이터” 판단 주제

- 분석가/개발자가 아니라 도메인 지식 보유자가 판단
- 제약조건/규칙이 충돌하면 테이블 수정(ALTER TABLE 등)으로 조정 필요

6.2 진료 관련 조연(수업 중 언급)

- 직무보다 산업 선택이 중요하다는 의견 제시
- 의료 산업은 데이터 생산이 지속되고 가치가 높다는 개인 의견 공유

6.3 AI 학습 관련 질의

- LLM/머신러닝은 “갯다 쓰기” 보다 원리 이해가 실무 대응에 필요
- 성능이 안 나올 때 원인 설명/요구사항 조정이 가능해야 한다고 강조

7. 액션 아이템 / 후속 과제

7.1 수강생 작업

- ERD Editor로 제공된 예제(자료) 기반 ERD 직접 작성
- 작성한 ERD를 Export → SQL 생성 → DB에 실행까지 수행
- 생성 SQL은 반드시 검토/수정 후 적용(강사 강조)

7.2 강사/운영

- 면담 일정:
- 6/23, 6/24 신청자 → 6/25로 재배정, 시간은 추후 공지(확인 필요)
- 7/20~7/26 이후 줌 가능 안내 유지(정확일 재확인 필요)
- 테이블/실습 코드: 노션(6/15 날짜) 하단에 공유(수강생은 복사/붙여넣기 활용)